

README COMPLETO - CISCO PACKET TRACER

Índice

1. Conceitos Fundamentais
 2. Modos da CLI Cisco
 3. Configuração Básica de Roteador
 4. Configuração de Hosts
 5. DHCP
 6. DNS
 7. VLANs
 8. Portas Access
 9. Portas Trunk
 10. Router-on-a-Stick (Inter-VLAN Routing)
 11. Firewall ASA
 12. Zonas Inside, Outside e DMZ
 13. NAT
 14. ARP
 15. Hub vs Switch
 16. Comandos de Diagnóstico
 17. Procedimento Completo para Resolver Questões de Prova
 18. Checklist Final
-

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Antes de configurar qualquer dispositivo é necessário entender alguns conceitos.

Endereço IP

Identifica um dispositivo na rede.

Exemplo:

IP: 192.168.1.10

Máscara: 255.255.255.0

Rede: 192.168.1.0

Broadcast: 192.168.1.255

Default Gateway

É o endereço utilizado quando o computador deseja acessar outra rede.

Exemplo:

PC: 192.168.1.100

Gateway: 192.168.1.1

O gateway normalmente é o IP do roteador.

DNS

Traduz nomes para IPs.

Exemplo:

roncador.com

↓

192.168.2.100

Sem DNS:

http://192.168.2.100

Com DNS:

http://roncador.com

DHCP

Distribui automaticamente:

- IP
- Máscara
- Gateway
- DNS

Sem DHCP:

Configuração manual.

Com DHCP:

Configuração automática.

2. MODOS DA CLI CISCO

Ao entrar em um equipamento Cisco:

Router>

Modo usuário.

Poucos comandos disponíveis.

enable

Router#

Modo privilegiado.

Permite comandos de visualização.

configure terminal

Router(config)#

Modo de configuração global.

Permite alterar configurações.

interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)#

Modo de configuração de interface.

exit

Volta um nível.

end

Volta diretamente para Router#

CTRL + Z

Também volta para Router#

3. CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE ROTEADOR

Entrar no modo privilegiado:

enable

Entrar no modo de configuração:

configure terminal

Selecionar interface:

interface GigabitEthernet0/0

Configurar IP:

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Ativar interface:

no shutdown

Sair:

exit

Verificar interfaces:

show ip interface brief

Resultado esperado:

Interface IP Status Gi0/0 192.168.1.1 up

Verificar rotas:

show ip route

ou

show ip route connected

Salvar configuração:

write memory

ou

copy running-config startup-config

4. CONFIGURAÇÃO DOS HOSTS

No Packet Tracer:

Desktop → IP Configuration

Configurar:

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

Exemplo:

IP: 192.168.1.100

Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8

5. DHCP

Servidor responsável por entregar IP automaticamente.

Reservar faixa:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20
```

Esses IPs nunca serão entregues.

Normalmente são usados para:

- Roteadores
 - Switches
 - Servidores
-

Criar pool:

```
ip dhcp pool REDE_LOCAL
```

Definir rede:

```
network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

Gateway:

```
default-router 192.168.1.1
```

DNS:

```
dns-server 8.8.8.8
```

Verificar:

```
show ip dhcp pool
```

Verificar leases:

show ip dhcp binding

6. DNS

Servidor DNS possui registros:

Nome → IP

Exemplo:

roncador.com

↓

192.168.2.100

No Packet Tracer:

Services → DNS → On

Adicionar:

Name: roncador.com

Address: 192.168.2.100

7. VLANs

VLAN cria redes lógicas dentro do switch.

Exemplo:

VLAN 10 = Financeiro

VLAN 20 = RH

Mesmo switch.

Redes separadas.

Criar VLAN:

enable

configure terminal

vlan 10

name FINANCEIRO

exit

vlan 20

name RH

exit

Verificar:

show vlan brief

8. PORTAS ACCESS

Porta conectada a PCs.

Exemplo:

Fa0/1 e Fa0/2 pertencem à VLAN 10.

interface range FastEthernet0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

Fa0/3 e Fa0/4 pertencem à VLAN 20.

interface range FastEthernet0/3-4

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 20
```

Verificar:

```
show vlan brief
```

9. PORTAS TRUNK

Transportam múltiplas VLANs simultaneamente.

Normalmente:

Switch ↔ Switch

ou

Switch ↔ Router

Configurar:

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
switchport mode trunk
```

Verificar:

```
show interfaces trunk
```

10. ROUTER-ON-A-STICK

Permite comunicação entre VLANs usando uma única interface física.

Criar subinterface VLAN 10:

```
interface GigabitEthernet0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Criar VLAN 20:

```
interface GigabitEthernet0/0.20
```

```
encapsulation dot1Q 20
```

```
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Ativar interface física:

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
no shutdown
```

Verificar:

```
show ip interface brief
```

11. FIREWALL ASA

Firewall separa redes por níveis de confiança.

Inside

Rede interna.

Mais confiável.

Usuários.

Outside

Internet.

Menos confiável.

DMZ

Zona intermediária.

Servidores públicos.

12. CONFIGURAÇÃO DAS ZONAS ASA

Inside:

```
interface GigabitEthernet1/1
```

```
nameif inside
```

```
security-level 100
```

```
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

Outside:

```
interface GigabitEthernet1/2
```

```
nameif outside
```

```
security-level 0
```

```
ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

DMZ:

```
interface GigabitEthernet1/3
```

```
nameif dmz
```

security-level 50

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

Inside2:

interface GigabitEthernet1/4

nameif inside2

security-level 100

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

Verificar:

show running-config

13. NAT

NAT traduz IP privado para IP público.

Servidor:

192.168.2.100

IP público:

203.0.113.100

Criar objeto:

object network WEB-SERVER

host 192.168.2.100

Criar NAT:

```
nat (dmz,outside) static 203.0.113.100
```

Verificar:

```
show nat
```

14. ARP

ARP descobre MAC Address.

Ver cache:

```
arp -a
```

Limpar cache:

```
arp -d
```

Fluxo:

PC conhece IP

↓

ARP descobre MAC

↓

Pacote enviado

15. HUB VS SWITCH

HUB

Camada 1

Repete para todas as portas.

Muito ineficiente.

SWITCH

Camada 2

Aprende MACs.

Encaminha apenas para a porta correta.

Muito mais eficiente.

16. COMANDOS DE DIAGNÓSTICO

Ver configuração completa:

```
show running-config
```

Ver configuração salva:

```
show startup-config
```

Ver interfaces:

```
show ip interface brief
```

Ver rotas:

```
show ip route
```

Ver VLANs:

```
show vlan brief
```

Ver trunks:

show interfaces trunk

Ver DHCP:

show ip dhcp pool

show ip dhcp binding

Ver NAT:

show nat

Ver ARP:

show arp

Testar conectividade:

ping 192.168.1.1

Ver caminho:

tracert 192.168.2.100

17. PROCEDIMENTO PARA QUESTÕES DE PROVA

Sempre siga esta ordem:

1. Configurar IP dos hosts
2. Configurar roteador
3. Ativar interfaces
4. Configurar gateway

- 5. Testar ping
 - 6. Configurar DHCP
 - 7. Configurar DNS
 - 8. Configurar VLANs
 - 9. Configurar portas access
 - 10. Configurar trunk
 - 11. Configurar Router-on-a-Stick
 - 12. Configurar ASA
 - 13. Configurar NAT
 - 14. Testar novamente
-

18. CHECKLIST FINAL

- ☐ Interface recebeu IP
- ☐ Interface está UP
- ☐ Gateway configurado
- ☐ DHCP funcionando
- ☐ DNS funcionando
- ☐ VLAN criada
- ☐ Porta access configurada
- ☐ Trunk configurado
- ☐ Subinterfaces criadas
- ☐ ASA configurado
- ☐ NAT configurado

☐ Ping funcionando

☐ Navegação HTTP funcionando

☐ Configuração salva

write memory

ou

copy running-config startup-config

Se esquecer de salvar, tudo será perdido após reiniciar o equipamento.